โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา

ใบกิจกรรม เมฆในขวด และเครื่องวัดปริมาณน้ำฝน

รหัส U6C1-L5-A1 · U6C1-L5 เมฆและฝน

ตัวชี้วัด ว 3.2 ม.1/2

สแกนดูคลิปทบทวน

ชื่อ–สกุล ..... ชั้น ..... เลขที่ ..... กลุ่ม .....

จุดประสงค์ของกิจกรรม

1. จำลองการเกิดเมฆจากการขยายตัวและเย็นลงของอากาศ
2. ประดิษฐ์เครื่องวัดปริมาณน้ำฝนอย่างง่าย

คำถาม สมมติฐาน และตัวแปร

คำถามการทดลอง .....

สมมติฐาน (ถ้า... ดังนั้น...) .....

.....

วัสดุอุปกรณ์ (ต่อกลุ่ม)

- ขวดพลาสติกใสพร้อมฝา 2 ขวด
- น้ำอุ่นเล็กน้อย 50 mL
- ไม้ขีดไฟ (ครูเป็นผู้จุด) 1 กล่อง
- ไม้บรรทัด เทปกาว กรรไกร 1 ชุด

⚠ ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย

- ครูเป็นผู้จุดไม้ขีดไฟ มีภาชนะใส่น้ำรองก้านไม้ขีด
- ระวังขอบขวดที่ตัด ใช้เทปพันขอบ

วิธีการทดลอง

1. ใส่น้ำอุ่นในขวดเล็กน้อย เขย่า แล้วครูหย่อนควันไม้ขีดลงในขวด ปิดฝาทันที
2. บีบขวดแรง ๆ 5 วินาที แล้วปล่อยมือทันที สังเกตในขวด ทำซ้ำ 3 ครั้ง
3. ทำซ้ำกับขวดที่ไม่มีควัน เปรียบเทียบ
4. ตัดส่วนบนของขวดอีกใบ คว่ำเป็นกรวยใส่ลงตัวขวด ติดไม้บรรทัดวัดเป็นมิลลิเมตร วางกลางแจ้งในที่โล่ง

ตารางบันทึกผล

ขั้นตอน	มีควัน	ไม่มีควัน
บีบขวด		
ปล่อยมือ		

คำถามท้ายกิจกรรม

1. เมื่อปล่อยมือ อากาศในขวดขยายตัว อุณหภูมิเปลี่ยนอย่างไร และเกิดอะไรขึ้น

.....

.....

2. ทำไมขวดที่มีควันเห็นฝ้าชัดกว่า

.....

.....

3. เครื่องวัดปริมาณน้ำฝนบอกปริมาณฝนเป็นหน่วยใด และควรวางไว้ที่ใด

.....

.....

สรุปผลการทดลอง

.....

.....

เกณฑ์การให้คะแนน (10 คะแนน)

บันทึกผลครบ (3) · อธิบายการเกิดเมฆถูกต้อง (4) · ชิ้นงานเครื่องวัดปริมาณน้ำฝน (2) · ปฏิบัติตามข้อควรระวัง (1)